Projektdokumentation

Sortieranlage (Metall/Kunststoff)

SIMATIC STEP 7 (TIA Portal V19) · S7-PLCSIM V19 · CPU 1516-3 PN/DP

Autor: Yevhen Samoilenko **Datum:** 29. Oktober 2026

1. Aufgabenstellung

Ziel des Projekts ist die Steuerung einer Sortieranlage, die Metall- und Kunststoffteile unterscheidet. Ein Förderband transportiert die Teile. Ein induktiver Sensor erkennt Metallteile; diese werden von einem Zylinder aussortiert. Kunststoffteile laufen bis zum Bandende durch, wo das Band anhält. Das Band wird über eine Start-/Stopp-Steuerung mit Selbsthaltung bedient.

2. Hardware-Konfiguration

Für das Projekt wurde eine SIMATIC S7-1500 verwendet. Ursprünglich war eine F-CPU (1516F) vorgesehen. Da diese für die Simulation zusätzliche Sicherheitsanforderungen mit sich bringt (Safety-Programm, Zugriffsschutz), wurde auf die Standard-CPU **1516-3 PN/DP** gewechselt. So konnte die Anlage ohne Safety-Einschränkungen programmiert und in S7-PLCSIM getestet werden.

Engineering-Software	TIA Portal V19 (Trial)
Simulation	S7-PLCSIM V19
Steuerung (virtuell)	SIMATIC S7-1500, CPU 1516-3 PN/DP
Programmiersprache	LAD (Kontaktplan / KOP)
Zugriffsschutz (Simulation)	Full access (no protection)

Gerätekonfiguration

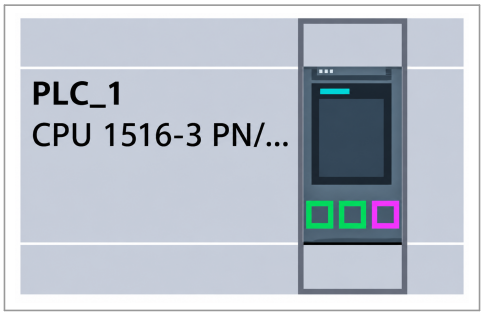
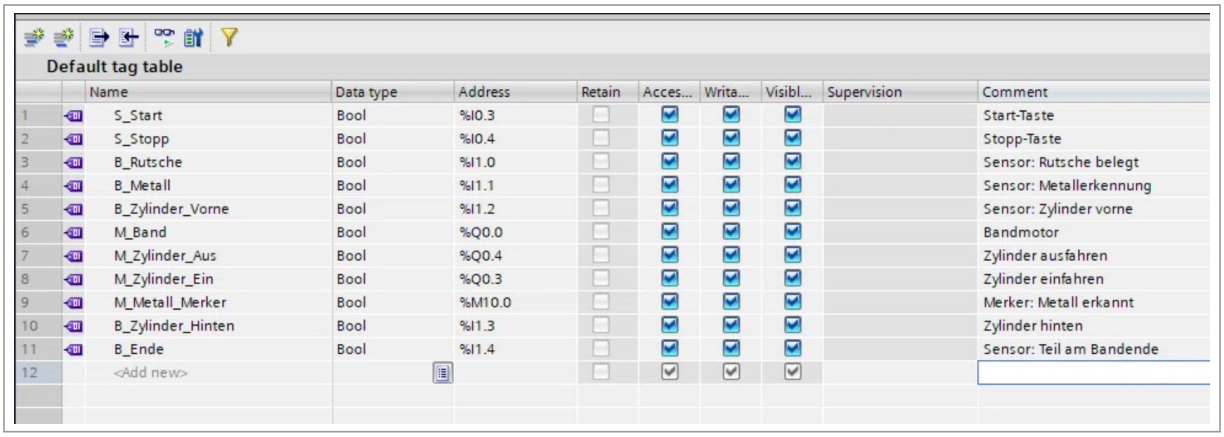


Abbildung 1: PLC_1 – CPU 1516-3 PN/DP im TIA Portal

3. Variablentabelle (PLC-Tags)

Alle Ein- und Ausgänge sowie der Merker wurden in der Default tag table angelegt. Jede Variable hat einen sprechenden symbolischen Namen (Präfix S_ = Taster, B_ = Sensor, M_ = Aktor/Merker) und einen deutschen Kommentar. Das macht das Programm lesbar und wartbar.



Default tag table

	Name	Data type	Address	Retain	Acces...	Writa...	Visibl...	Supervision	Comment
1	S_Start	Bool	%I0.3	☐	☑	☑	☑		Start-Taste
2	S_Stopp	Bool	%I0.4	☐	☑	☑	☑		Stopp-Taste
3	B_Rutsche	Bool	%I1.0	☐	☑	☑	☑		Sensor: Rutsche belegt
4	B_Metall	Bool	%I1.1	☐	☑	☑	☑		Sensor: Metallerkennung
5	B_Zylinder_Vorne	Bool	%I1.2	☐	☑	☑	☑		Sensor: Zylinder vorne
6	M_Band	Bool	%Q0.0	☐	☑	☑	☑		Bandmotor
7	M_Zylinder_Aus	Bool	%Q0.4	☐	☑	☑	☑		Zylinder ausfahren
8	M_Zylinder_Ein	Bool	%Q0.3	☐	☑	☑	☑		Zylinder einfahren
9	M_Metall_Merker	Bool	%M10.0	☐	☑	☑	☑		Merker: Metall erkannt
10	B_Zylinder_Hinten	Bool	%I1.3	☐	☑	☑	☑		Zylinder hinten
11	B_Ende	Bool	%I1.4	☐	☑	☑	☑		Sensor: Teil am Bandende
12	<Add new>			☐	☑	☑	☑		

Abbildung 2: Default tag table mit allen Variablen

4. Programmierung (Main [OB1])

Das Programm besteht aus sieben Netzwerken im Organisationsbaustein Main [OB1]:

Netzwerk	Funktion	Logik
1	Bandsteuerung	M_Band = (S_Start ODER M_Band) UND S_Stopp
2	Metallerkennung	B_Metall setzt M_Metall_Merker (S)
3	Zylinder ausfahren	M_Metall_Merker UND B_Zylinder_Vorne → M_Zylinder_Aus
4	Zylinder einfahren	B_Zylinder_Vorne → M_Zylinder_Ein
5	Merker zurücksetzen	B_Zylinder_Hinten setzt M_Metall_Merker zurück (R)
6	Zylinder-Stopp	B_Zylinder_Hinten setzt M_Zylinder_Ein zurück (R)
7	Bandstopp (Kunststoff)	NICHT M_Metall_Merker UND B_Ende setzt M_Band zurück (R)

Netzwerk 1: Bandsteuerung (Selbsthaltung)

Klassische Selbsthalteschaltung für den Bandmotor M_Band (Q0.0): S_Start schaltet das Band ein, die Selbsthaltung hält es nach dem Loslassen. S_Stopp ist physisch als Öffner (NC) verdrahtet (drahtbruchsicher) und liefert im Ruhezustand Signal 1; im Programm steht dafür ein normaler Kontakt.

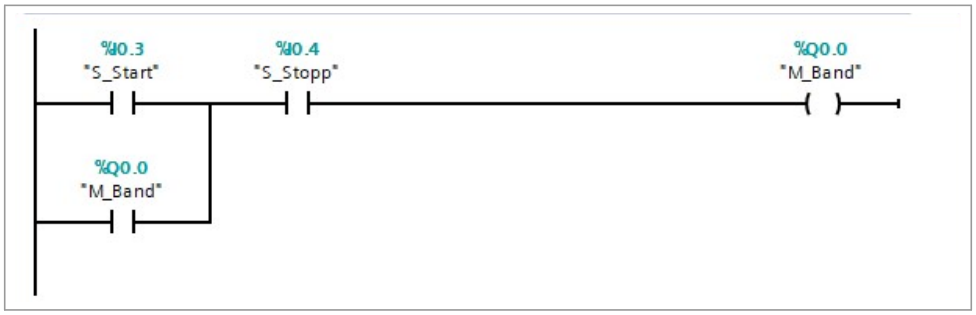


Abbildung 3: Start (I0.3) parallel zur Selbsthaltung (M_Band), in Reihe mit Stopp (I0.4)

Netzwerk 2: Metallerkennung

Erkennt der induktive Sensor B_Metall (I1.1) ein Metallteil, wird M_Metall_Merker (M10.0) mit einer Set-Spule (S) auf 1 gesetzt. Die Steuerung „merkt“ sich so, dass das Teil aus Metall ist, auch wenn es den Sensor bereits passiert hat.

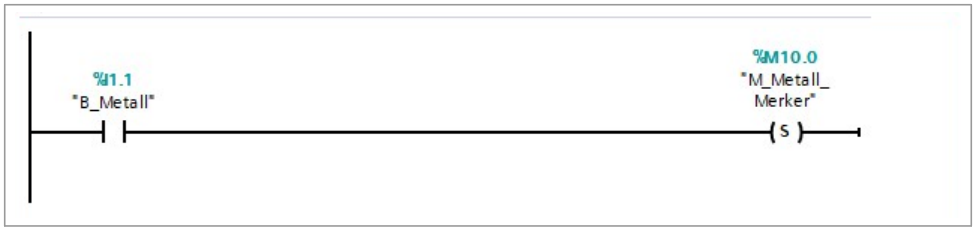


Abbildung 4: B_Metall setzt den Merker M_Metall_Merker (Set-Spule)

Netzwerk 3: Zylinder ausfahren

Sind der Metall-Merker und der Sensor B_Zylinder_Vorne (I1.2) aktiv, wird der Ausgang M_Zylinder_Aus (Q0.4) zum Ausfahren des Zylinders eingeschaltet.

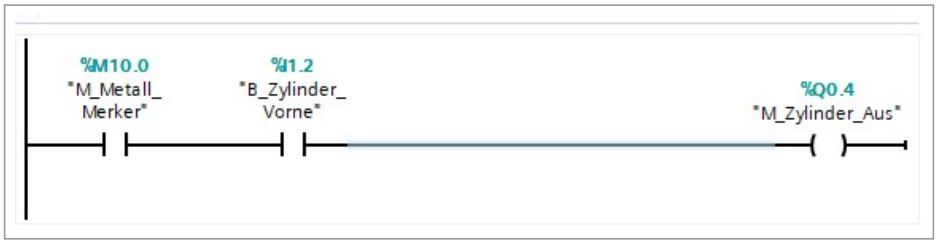


Abbildung 5: Merker UND Sensor Zylinder vorne → M_Zylinder_Aus

Netzwerk 4: Zylinder einfahren

Erreicht der Zylinder den vorderen Sensor B_Zylinder_Vorne, wird der Befehl zum Einfahren M_Zylinder_Ein (Q0.3) ausgegeben.

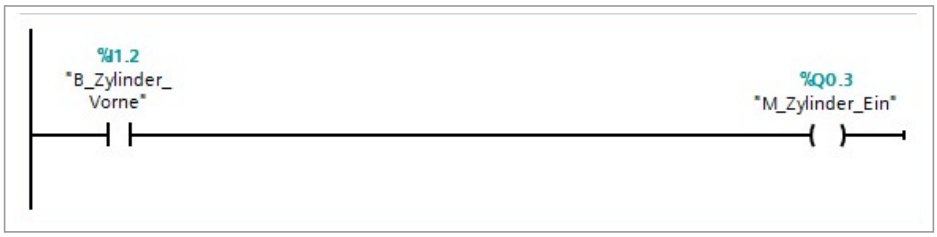


Abbildung 6: B_Zylinder_Vorne → M_Zylinder_Ein

Netzwerk 5: Merker zurücksetzen

Ist der Zylinder in der Ausgangslage (B_Zylinder_Hinten, I1.3), wird der Merker mit einer Reset-Spule (R) auf 0 gesetzt. Die Station ist bereit für das nächste Teil.

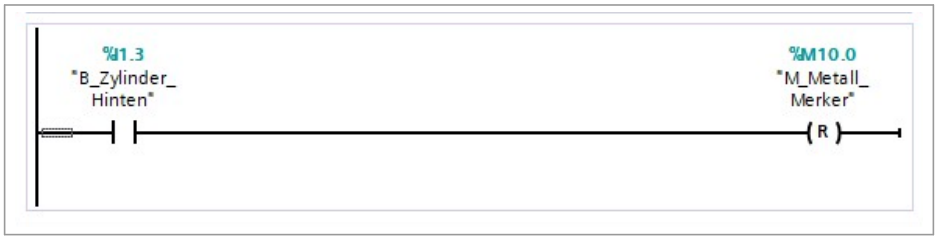


Abbildung 7: B_Zylinder_Hinten setzt M_Metall_Merker zurück (Reset-Spule)

Netzwerk 6: Zylinder-Stopp

In der hinteren Endlage wird auch der Einfahr-Befehl M_Zylinder_Ein mit einer Reset-Spule zurückgesetzt, damit das Signal nicht dauerhaft anliegt.

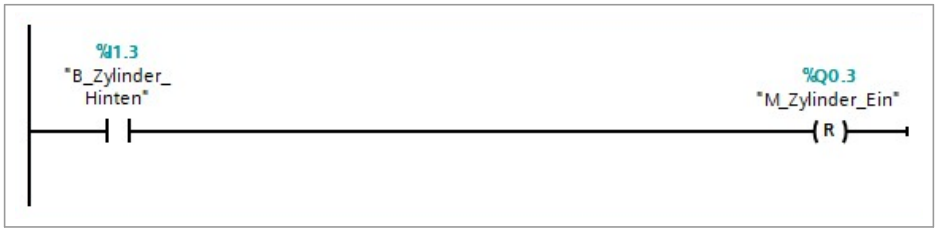


Abbildung 8: B_Zylinder_Hinten setzt M_Zylinder_Ein zurück

Netzwerk 7: Bandstopp für Kunststoff

Ein Kunststoffteil löst den Metall-Merker nicht aus (Merker = 0, Öffnerkontakt erfüllt). Erreicht es das Bandende (B_Ende, I1.4), wird M_Band mit einer Reset-Spule (R) auf 0 gesetzt und das Band stoppt.

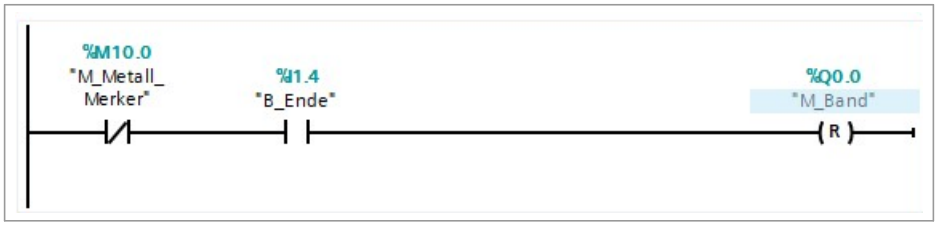


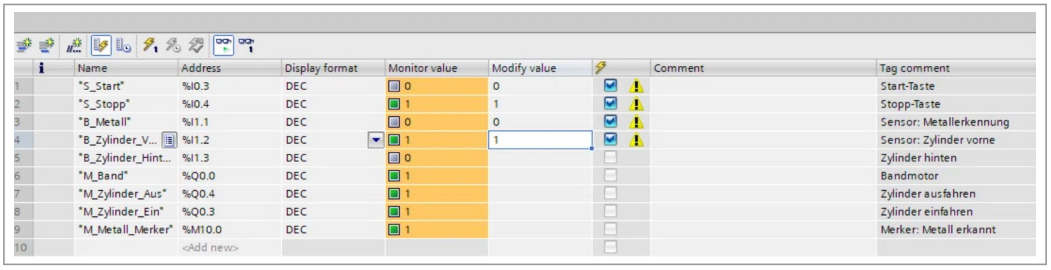
Abbildung 9: Kein Metall-Merker UND B_Ende → Reset von M_Band

5. Test und Inbetriebnahme

Das Programm wurde in die virtuelle CPU (S7-PLCSIM V19) geladen und mit einer Watch Table getestet. Die Signale wurden über „Modify value“ gesetzt.

Testfall 1: Metallteil

Schritt	Aktion	Erwartetes Ergebnis
1	S_Start = 1 (S_Stopp = 1)	M_Band = 1, Selbsthaltung hält das Band nach Loslassen
2	B_Metall = 1	M_Metall_Merker = 1 (bleibt auch bei B_Metall = 0)
3	B_Zylinder_Vorne = 1	M_Zylinder_Aus = 1



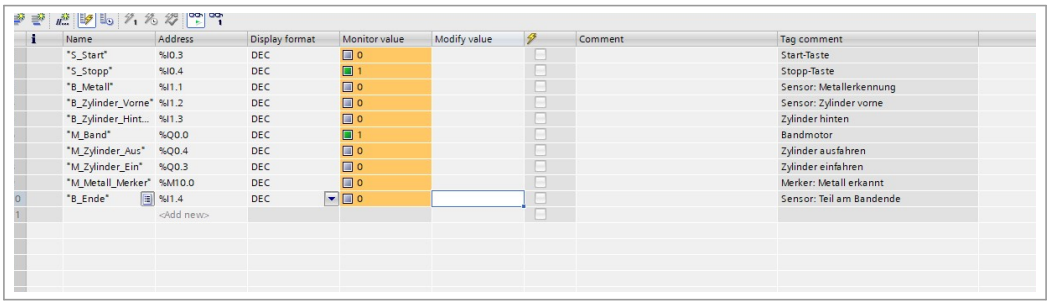
	Name	Address	Display format	Monitor value	Modify value	Comment	Tag comment
1	"S_Start"	%I0.3	DEC	0	0		Start-Taste
2	"S_Stopp"	%I0.4	DEC	1	1		Stopp-Taste
3	"B_Metall"	%I1.1	DEC	0	0		Sensor: Metallerkennung
4	"B_Zylinder_V..."	%I1.2	DEC	1	1		Sensor: Zylinder vorne
5	"B_Zylinder_Hint..."	%I1.3	DEC	0			Zylinder hinten
6	"M_Band"	%Q0.0	DEC	1			Bandmotor
7	"M_Zylinder_Aus"	%Q0.4	DEC	1			Zylinder ausfahren
8	"M_Zylinder_Ein"	%Q0.3	DEC	1			Zylinder einfahren
9	"M_Metall_Merker"	%M10.0	DEC	1			Merker: Metall erkannt
10		<Add new>					

Abbildung 10: Watch Table, Testfall 1 – M_Band = 1, M_Metall_Merker = 1, M_Zylinder_Aus = 1

Der Test bestätigt die Selbsthaltung des Bandes (S_Start = 0, M_Band = 1), das Speichern der Metallerkennung (B_Metall = 0, M_Metall_Merker = 1) und die Ansteuerung des Zylinders über M_Zylinder_Aus.

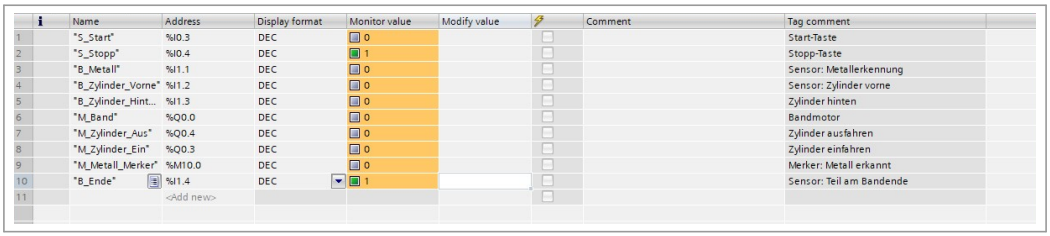
Testfall 2: Kunststoffteil

Schritt	Aktion	Erwartetes Ergebnis
1	M_Metall_Merker = 0 (B_Metall bleibt 0)	Kein Zylinder-Ausgang aktiv (M_Zylinder_Aus = M_Zylinder_Ein = 0)
2	B_Ende = 1	Reset-Spule setzt M_Band = 0, das Band stoppt



	Name	Address	Display format	Monitor value	Modify value	Comment	Tag comment
	"S_Start"	%I0.3	DEC	0			Start-Taste
	"S_Stopp"	%I0.4	DEC	1			Stopp-Taste
	"B_Metall"	%I1.1	DEC	0			Sensor: Metallerkennung
	"B_Zylinder_Vorne"	%I1.2	DEC	0			Sensor: Zylinder vorne
	"B_Zylinder_Hint..."	%I1.3	DEC	0			Zylinder hinten
	"M_Band"	%Q0.0	DEC	1			Bandmotor
	"M_Zylinder_Aus"	%Q0.4	DEC	0			Zylinder ausfahren
	"M_Zylinder_Ein"	%Q0.3	DEC	0			Zylinder einfahren
	"M_Metall_Merker"	%M10.0	DEC	0			Merker: Metall erkannt
0	"B_Ende"	%I1.4	DEC	0			Sensor: Teil am Bandende
1		<Add new>					

Abbildung 11: Watch Table vor B_Ende – Band läuft (M_Band = 1), B_Ende = 0, M_Metall_Merker = 0



	Name	Address	Display format	Monitor value	Modify value	Comment	Tag comment
1	"S_Start"	%I0.3	DEC	0			Start-Taste
2	"S_Stopp"	%I0.4	DEC	1			Stopp-Taste
3	"B_Metall"	%I1.1	DEC	0			Sensor: Metallerkennung
4	"B_Zylinder_Vorne"	%I1.2	DEC	0			Sensor: Zylinder vorne
5	"B_Zylinder_Hint...	%I1.3	DEC	0			Zylinder hinten
6	"M_Band"	%Q0.0	DEC	0			Bandmotor
7	"M_Zylinder_Aus"	%Q0.4	DEC	0			Zylinder ausfahren
8	"M_Zylinder_Ein"	%Q0.3	DEC	0			Zylinder einfahren
9	"M_Metall_Merker"	%M10.0	DEC	0			Merker: Metall erkannt
10	"B_Ende"	%I1.4	DEC	1			Sensor: Teil am Bandende
11		<Add new>					

Abbildung 12: Watch Table nach B_Ende = 1 – M_Band = 0, M_Metall_Merker = 0

Das Band läuft zunächst (M_Band = 1). Da das Teil keinen Metall-Merker ausgelöst hat (M_Metall_Merker = 0), setzt der Sensor B_Ende = 1 den Bandmotor zurück: M_Band wechselt von 1 auf 0, die Zylinder-Ausgänge bleiben inaktiv.

6. Fazit und Optimierungspotenzial

Die Sortieranlage wurde in sieben übersichtlichen Netzwerken umgesetzt und beide Testfälle (Metall und Kunststoff) in der Simulation nachgewiesen. Das Projekt zeigt den Einsatz von Selbsthaltung, Set-/Reset-Spulen, Merkern, Öffnerkontakten sowie einer sauberen Variablentabelle mit symbolischen Namen.

Für den Realbetrieb sind folgende Verbesserungen sinnvoll:

- **Verriegelung der Zylinder-Ausgänge:** Im Test 1 sind M_Zylinder_Aus und M_Zylinder_Ein bei B_Zylinder_Vorne = 1 gleichzeitig aktiv. Beide Befehle sollten sich gegenseitig verriegeln oder als Ablaufkette (Schrittkette) umgesetzt werden.
- **Einheitliche Ausgangsbehandlung:** M_Band wird in Netzwerk 1 als Spule und in Netzwerk 7 als Reset-Spule angesteuert. Besser ist eine einzige Stelle, die den Ausgang schreibt.
- **Ungenutzte Variablen:** B_Rutsche (I1.0) ist definiert, wird aber noch nicht verwendet (z. B. für die Teilezuführung).